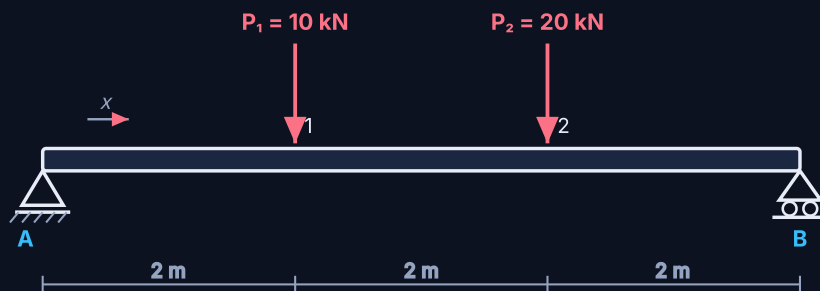


Ejercicio II.1 · Viga biapoyada

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,25 · b.1 0,5 · b.2 0,5 · b.3 0,75 · b.4 0,5)

ENUNCIADO

- Explicar los tipos de apoyos y las reacciones que implica cada uno. (0,25 p.)
- Para la viga de la figura: (2,25 p.)
 - Reacciones en los apoyos (en N).
 - Ecuación de cortantes por tramos (en N).
 - Ecuación de momentos por tramos (en N·m) e indicar dónde es máximo.
 - Representar gráficamente ambas ecuaciones.

Viga biapoyada A-B (6 m). Cargas $P_1 = 10 \text{ kN}$ en $x = 2 \text{ m}$ y $P_2 = 20 \text{ kN}$ en $x = 4 \text{ m}$, ambas hacia abajo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$. El cortante es la suma de fuerzas verticales a la izquierda; el momento, la suma de sus momentos. El momento es máximo donde el cortante cambia de signo (se anula).

a) Tipos de apoyos

- Apoyo móvil (rodillo):** 1 reacción, perpendicular a la superficie de apoyo.
- Apoyo fijo (articulación):** 2 reacciones (horizontal y vertical).
- Empotramiento:** 3 reacciones (horizontal, vertical y un momento).

b.1) Reacciones

$P_1 = 10 \text{ kN}$ en $x = 2$, $P_2 = 20 \text{ kN}$ en $x = 4$, apoyos A($x = 0$) y B($x = 6$):

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 6 = 10 \cdot 2 + 20 \cdot 4 = 100 \Rightarrow R_B = 16,67 \text{ kN}$$

$$R_A = 30 - 16,67 = 13,33 \text{ kN}$$

$$R_A = 13,33 \text{ kN} = 13\,333 \text{ N} \cdot R_B = 16,67 \text{ kN} = 16\,667 \text{ N}$$

b.2) Cortantes

$$\text{A-1: } V = 13\,333 \text{ N} \quad \text{1-2: } V = 13\,333 - 10\,000 = 3\,333 \text{ N} \quad \text{2-B: } V = 3\,333 - 20\,000 = -16\,667 \text{ N}$$

b.3) Momentos

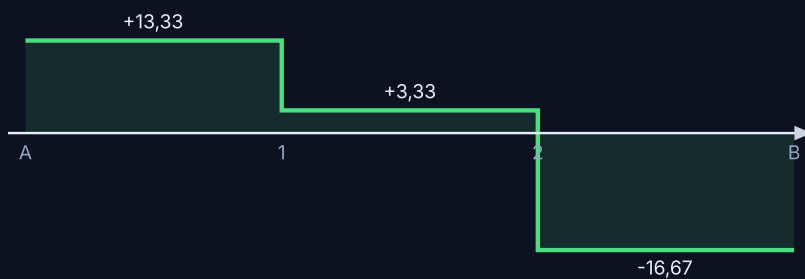
$$\text{A-1: } M = 13\,333x \quad \text{1-2: } M = 13\,333x - 10\,000(x - 2) \quad \text{2-B: } M = 13\,333x - 10\,000(x - 2) - 20\,000(x - 4)$$

En $x = 2$: $M = 26\,667 \text{ N}\cdot\text{m}$; en $x = 4$: $M = 33\,333 \text{ N}\cdot\text{m}$ (el cortante cambia de signo en $x = 4$). El **momento máximo** está en la **sección 2 ($x = 4 \text{ m}$)**.

$$M_{\text{máx}} = 33\,333 \text{ N}\cdot\text{m} \approx 33,33 \text{ kN}\cdot\text{m en } x = 4 \text{ m}$$

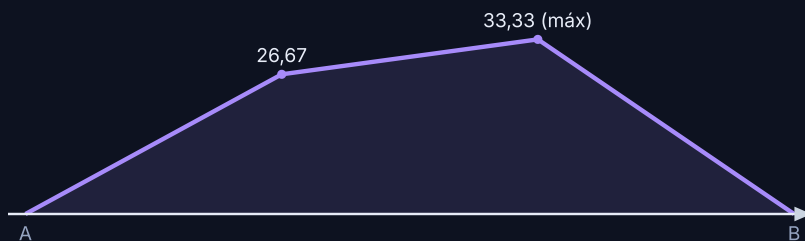
b.4) Diagramas

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +13,33 kN en A-1, +3,33 kN en 1-2 y -16,67 kN en 2-B.

Momento flector M (kN·m)



Momento flector: 0 en A, 26,67 kN·m en 1, máximo 33,33 kN·m en la sección 2 ($x = 4$ m) y 0 en B.